

计算机科学与技术（基础学科拔尖实验班）

人才培养方案

一、指导思想

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神与全国教育大会精神，落实党的教育方针政策，坚持立德树人根本任务，坚定社会主义办学方向，切实秉承为党育人、为国育才的初心使命，走扎根中国、融通中外、立足时代、面向未来的发展道路，践行高等教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务的理念，深化落实“理工攀登”计划，持续推进本科教育教学改革，构建一流人才培养机制，全面提升人才自主培养质量，致力培养兼具坚定理想信念、浓厚爱国情怀、高度社会责任感、浓郁创新精神、宽广国际视野及德智体美劳全面发展的计算机领域拔尖创新人才，为国家高水平科技自立自强注入强劲动力。

二、专业类基本信息

学科门类：工学

授予学位：工学学士

专业代码：080901

标准学制：四年

毕业最低学分要求：154 学分

学分统计：

模块及类别	必修		选修	合计	占总学分比例
	门数	学分	学分		
思想政治与通识课程	23	66	16	82	53%
专业课程	20	64	8	72	47%
总学分	/	130	24	154	/
实践教学学分（学时）	/	54	/		35%

三、培养目标

1.基础学科拔尖人才实验班培养目标

立足经济学、数学与计算机三大学科交叉融合，构建独具特色的拔尖人才培养特区，秉持“基础实、目标高、模式新、保障优”的理念，形成个性化与本硕连贯的培养模式。实验班荟萃学术巨擘，打造集科学探索与哲学智慧于一体的通识课程，通过科教融合与国际交流，培养学生深厚的家国情怀、宽广的世界视野和人文关怀，实现中西合璧、古今交融、文理兼修。立足新时代需求，本专业致力于学生德智体美劳的全面发展，深化计算机科学理论与实践，强化财经领域应用与创新，旨在培养信念坚定、根植中国、放眼全球、领航未来的计算机领域顶尖创新人才。

2.本专业毕业生须达到以下目标：

目标	计算机科学与技术
1	思想政治素质过硬，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强"四个意识"、坚定"四个自信"，做到"两个维护"，拥有坚定的理想信念、敏锐的时代洞察力及深厚的爱国情怀。
2	具备扎实的数学、自然科学和工程基础知识，能够运用计算机学科的基本理论、方法和工具，分析、设计、实现和评价计算机软件和系统，解决数据科学、人工智能、金融科技等领域的复杂问题。
3	具备良好的沟通表达和团队协作能力，能够在多学科、多文化、多语言的环境中进行有效的交流和协作，承担个人、团队成员或领导者的角色，完成计算机工程项目或任务。
4	具有强健的体魄，高尚的道德品质和社会责任感，遵守法律法规，尊重知识产权，关注计算机技术对社会、环境和人类的影响，积极参与社会公益活动，为社会进步和人类福祉贡献力量。
5	具备终身学习和自我提升的意识与能力，能够适应社会环境变化并及时更新知识，同时拥有良好的国际化视野，成为适应计算机技术发展需要的复合型人才。

四、毕业要求

对于本专业的学生，毕业要求包括如下 12 项基本要求：

1.思想品德：热爱祖国，拥护中国共产党的领导，树立和践行社会主义核心价值观，有较强的历史使命感和社会责任感以及为民族复兴而奋斗的担当奉献精神。

2.工程知识：能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知用于解决复杂工程问题。

3.问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结

论。

4.设计/开发解决方案：能够针对复杂工程问题设计和开发解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性，并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

5.研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

6.使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

7.工程与可持续发展：在解决复杂工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

8.工程伦理和职业规范：有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

9.个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10.沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

11.项目管理：理解并掌握与工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

12.终身学习：具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。

五、培养路径

为实现人才培养目标，体现高等教育“知识传授、能力培养、人格塑造”的理念，通过以下方式强化人才培养：

1.实施现代书院制。数字经济、数学与应用数学和计算机科学与技术三个拔尖实验班每年通过全国高考招生，入驻刘诗白书院，加强“学科交融+社区支持”，注重环境浸润熏陶。大一进行统一培养，大二进行专业分流，允许学生在数字经济、数学与应用数学和计算机科学与技术中自由选择一个专业就读，实现学科交叉、专业互补、个性拓展、人格养成。

3.实行“本硕博”贯通培养。实行“选、培、评”有机衔接，探索选才鉴才机制，实施本硕博贯通培养，在免试推荐研究生、直博等方面予以优先考虑，排名前30%的拔尖基地学生可获得学校推免研究生资格，经过考核后的拔尖实验班学生均可自愿进入学校直博项目。

1.本专业要求对培养目标的支撑关系矩阵（以“√”标识）

2. 本专业课程体系与毕业要求的关联度矩阵

[illegible]

	色社会主义思想概论												
	马克思主义基本原理	H											
通识教育基础课程	大学生职业生涯规划与创业基础	M							H	L	L	M	M
	军事理论	H			L			L					
	国家安全教育	H			L			L					
	大学生心理健康与人生发展	M								L	L		H
	体育									H	M		L
	外语类课程										H		L
	数学分析		H	M		H							
	高等代数		H	M		H							
	概率论		H	M		H							
	程序设计（C 语言）				H		M	M					
	数据结构（C 语言）				H		M	M					
通识教育核心课程	哲学智慧与思维表达	M									L		L
	文史经典与文化遗产	H						L			L		
	艺术创作与审美体验							L			M		
	世界文明与全球视野										H		
	科学探索与技术创新							M					M
通识教育选修课程	通识教育选修课程	M						L			M		L
实验班平台课程	微观经济学		M					M					
	宏观经济学		M					M					
	数学分析		H	M		H							
	数理统计		H	M		H							
	算法分析与设计		H	H	M	M							
	机器学习与数据挖掘		H	M	H		M	M					
专业基础课程	离散数学		M		M	M							
	面向对象程序设计（JAVA SE）				H		M	M					
	计算机网络		H	M	M								
	数据库原理与应用		H	M	M								

专业核心课	计算机组成原理		H	M	M								
	操作系统		H	M	M								
	自然语言处理		H	M	M		M	M					
	深度学习		H	M	H	M	H						
专业选修课	常微分方程		H	M	M								
	数字逻辑电路		H	M	H								
	现代密码学		H	M	H								
	Java EE 开发实践			H	H		L						
	矩阵分析		H			H							
	数据可视化			M	H		H						
	网络安全原理与实践		M	M				H					
	博弈论与信息经济学		H	M		M							
	优化理论与应用		H			H							
	大数据技术		H	M	M		H						
	移动应用开发实践		M	H	H		M	L					
	数字图像处理		H	M	M			M					
	机器视觉		H	M			M	M					
	区块链技术		H	M			M	M					
	多元统计分析		H	M		M							
	算法交易		H	M	H	L	H						
	联邦学习			M	M	L	L						
	强化学习			M	M	L	L						
实践教育课程	劳动教育								H	M	L		
	名著阅读							M					
	科学研究与论文写作指导			H	L	H				H			
	创新、创业与社会实践					L		H	L	M	M	H	
	计算机系统综合实验		M	H	H	M	L			M	M	L	
	专业综合实训		M	H	H	L	M			M	M	H	
	军事技能		M	M	H	M	L						
	人工智能综合实践			H	H					M	M		
	创新程序设计实践		H	H	L	M	M	H					
	毕业实习		M	L			H			M			
	毕业论文			H	H	M	M	L			M	M	

表注：课程对各项毕业要求的支撑强度分别用 H（高）、M（中）、L（弱）。

七、主要课程

数学分析、高等代数、概率论、数理统计、离散数学、程序设计（C 语言）、数据结构（C 语言）、操作系统、计算机组成原理、计算机网络、算法分析与设计、数据库原理与应用、大数据技术、机器学习与数据挖掘、深度学习、自然语

言处理、微观经济学、宏观经济学等。

八、计划学制、毕业最低学分要求和授予学位

（一）计划学制

按学分制的规定执行，一般为四年，最长可延至六年。

（二）毕业最低学分要求

154 学分

（三）授予学位

符合学位授予条件的学生，授予工学学士学位。

课程设置										
一、思想政治课程板块										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
IPT107	思想道德与法治 Morality and the Rule of Law	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	1
IPT206	形势与政策 I Current Situation and Policy I	0.5	2.0	16	16	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	1
IPT102	中国近现代史纲要 Outline of Chinese Current and Modern History	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	2
IPT207	形势与政策 II Current Situation and Policy II	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	2
IPT103	马克思主义基本原理 Basic Theory of Marxism	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	1
IPT208	形势与政策 III Current Situation and Policy III	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	1
IPT104	毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 Maoism and Socialism with Chinese Characteristics Theories	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	2
IPT209	形势与政策 IV Current Situation and Policy IV	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	2
IPT109	习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	三	1

	Chinese Characteristics for a New Era									
	合计 In Total	17	23	295	210	85				

“思想政治课程” 详见原则性意见附件 1。

二、通识课程板块

（一）通识基础课模块

综合素质类课程

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM104	大学生心理健康与人生发展 Mental Health and Career Development of College Students	2.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	心理健康教育中心 Mental Health Education Center	一	2
MTT101	军事理论 Military Theory	2.0	2.0	36	36	0	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	2
MTT201	国家安全教育 National Security Education	1.0	1.0	16	16	0	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	2
JOB100	大学生职业生涯规划与创业基础 Career Planning and Entrepreneurship Foundation of College Students	2.0	3.0	36	36	0	必修 Compulsory	学生职业规划与就业指导中心 Office of Admission	二	1
	合计 In Total	7	8	122	122	0				

外语类课程

课程类别 Course Classification	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
----------------------------------	------------------------	---------------------	---------------	------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	------------

		Code						Hours	Nature			
A 类	通用英语	ENG103	综合英语Ⅲ Comprehensive English Ⅲ	2.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一	1
	专门用途英语（必选一）	ENG302	商务英语 Business English	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG305	学术英语 Academic English	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG331	商务翻译 Business Interpreting	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG333	财经英语时文阅读 Financial English Reading	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG335	国际商务谈判 International Business Negotiation	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
	综合技能	ENG125	听说写能力训练	2.0	2.0	34	34	0	必修	外国语学院	一	1-2

	提升		English Listening , Speaking and Writing Competence Training						Compulsory	School of Foreign Languages for Economics and Trade	二三	1-2 1-2
B 类 （部分招生计划类别）	通用英语	ENG101	综合英语 I Comprehensive English I	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一	1
		ENG102	综合英语 II Comprehensive English II	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一二三	2 1-2 1-2
	综合技能提升（选修）	ENG125	听说写能力训练 English Listening , Speaking and Writing Competence Training	2.0	2.0	34	34	0	选修 Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一	1-2
			合计 In Total	22	22	374	374	0				
数学类课程												
课程代码 Course Code	课程名称 Course Name			学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
MAT506	高等代数 I （理科） Advanced Algebra I （Science）			4.0	5.0	85	68	17	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	1
MAT514	数学分析 I （理科） Mathematical Analysis I （Science）			6.0	6.0	102	102	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	1

MAT507	高等代数 II (理科) Advanced Algebra II (Science)	4.0	5.0	85	68	17	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	2
MAT515	数学分析 II (理科) Mathematical Analysis II (Science)	6.0	6.0	102	102	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	2
MAT324	概率论 (理科) Probability Theory (Science)	4.0	4.0	68	68	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1
	合计 In Total	24	26	442	408	34				

计算机类课程

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST117	程序设计 (C 语言) C Language Programming	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一	1
CST124	数据结构 (C 语言) Data Structures (C Language)	3.0	3.0	51	39	12	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一	2
	合计 In Total	6	6	102	73	29				

体育类课程

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
PED100	体育 I Physical Education I	1.0	2.0	36	36	0	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical	一	1

								Education		
PED200	体育Ⅱ Physical Education Ⅱ	1.0	2.0	36	36	0	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	一	2
PED300	体育Ⅲ Physical Education Ⅲ	1.0	2.0	36	36	0	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	二	1
PED400	体育Ⅳ Physical Education Ⅳ	1.0	2.0	36	36	0	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	二	2
	合计 In Total	4	8	144	144	0				

“外语类课程”详见原则性意见附件 3；“体育类课程”详见原则性意见附件 5。

（二）通识核心课模块

哲学智慧与思维表达

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM10 2	沟通与写作 Communication and Writing	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM12 9	哲学导论 Introduction to the Philosophy	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 0	逻辑导论 Introduction to Logic	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2

HUM13 1	批判性思维 Critical Thinking	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 2	中国哲学史 History of Chinese Philosophy	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 3	西方哲学史 History of Western Philosophy	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	12	12	204	204	0				

文史经典与文化遗产

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM10 3	中国传统文化概论 An Overview of Chinese Traditional Culture	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 4	国学导论 Introduction to Traditional Chinese Culture	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 6	文学导论 Introduction to Literary	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 7	中国文学经典选讲 Selected Lectures on Chinese Literature Classics	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2

HUM14 4	中国史通论 General Knowledge of HistoryGeneral Theory of Chinese History	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	马克思主义 学院 School of Marxism	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	10	10	170	170	0				
艺术创作与审美体验										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM12 7	艺术导论 Art Introduction	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 9	美学导论 Introduction to Aesthetics	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 0	中国艺术史 History of Chinese Art	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 1	西方艺术史 History of Western Art	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 2	艺术创作与表演 Art Creation and Performance	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 3	西方音乐史 History of Western Music	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2

	合计 In Total	12	12	204	204	0				
世界文明与全球视野										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM106	社会学思想与方法 Sociological Thought and Methods	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	社会发展研究院	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM138	英语文学与当代世界 Literature and the Contemporary World	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM145	国际组织与全球治理 International Organizations and Global Governance	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	国际商学院 International Business School	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM146	英语国家与文化互鉴 Mutual learning between countries and cultures	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM150	全球粮食安全与可持续农业 Sustainable Agriculture and Food Security	1.0	1.0	16	16	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	9	9	152	152	0				
科技探索与技术创新										
课程 代码 Course	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term

Code										
CST121	计算机与大数据基础 Basis Of Computer And Big Data	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一	1
HUM148	双碳战略与可持续发展 Dual Carbon Strategy and Sustainable Development	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	公共管理学院 School of Public Administration	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM401	数字经济 Digital economics	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	经济学院 School of Economics	一 二 三	1-2 1-2 1-2
PAD108	数字政府与社会 Digital Government and Society	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	公共管理学院 School of Public Administration	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	8	8	136	136	0				

详见原则性意见附件 6，学生需在任意 4 个模块中选择 1 门课，修读不少于 8 个学分；计算机学院学生不修读《计算机与大数据基础》。

(三) 通识选修课模块

(1) 动态开课，学生至少修读 2 个学分；(2) 学生应在通识核心课模块或通识选修课模块的“艺术创作与审美体验模块”中至少选修 1 门艺术类课程。

三、专业课板块

(一) 大类平台课模块

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
ECO101	微观经济学 Microeconomics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	经济学院 School of Economics	一	1

ECO102	宏观经济学 Macroeconomics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	经济学院 School of Economics	一	2
CST207	算法分析与设计 Algorithm Analysis and Design	3.0	3.0	51	45	6	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
MAT516	数学分析III (理科) Mathematical Analysis III (Science)	5.0	6.0	102	85	17	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1
DSC321	机器学习与数据挖掘 Machine Learning and Data Mining	4.0	4.0	68	50	18	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	2
MAT513	数理统计 Mathematical Statistics	3.0	3.0	51	25	26	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	2
	合计 In Total	21	22	374	307	67				

(二) 学科基础课模块

课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST116	面向对象程序设计(JAVASE) Object-oriented Programming(JAVA SE)	3.0	3.0	51	27	24	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
CST118	离散数学 Discrete Mathematics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	2

CST205	数据库原理与应用 Database Theories and Application	3.0	3.0	51	17	34	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	2
CST203	计算机网络 Computer Networks	3.0	3.0	51	36	15	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
	合计 In Total	12	12	204	131	73				

(三) 专业核心课模块

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
FIT403	计算机组成原理 Principles of Computer Organization	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	2
CST204	操作系统 Operating System	3.0	3.0	51	45	6	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
DSC401	深度学习 Deep Learning	3.0	3.0	51	36	15	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
CST308	自然语言处理 Natural Language Processing	3.0	3.0	51	33	18	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2

								Intelligence		
	合计 In Total	12	12	204	165	39				
(四) 专业选修课模块										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST201	数字逻辑电路 Digital Logical Circuit	3.0	3.0	51	34	17	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
CST332	现代密码学 Modern Cryptography	3.0	3.0	51	51	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
MAT501	常微分方程 Ordinary Differential Equation	3.0	3.0	51	25	26	限选 Restricted Elective	数学学院 School of Mathematics	二	1
CST132	JAVA EE 开发实践 JAVA EE Development Practice	2.0	2.0	34	10	24	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	2
CST403	矩阵分析 Matrix Analysis	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	2
CST333	网络安全原理与实践 Principles and Practices of Cybersecurity	3.0	3.0	51	27	24	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing	三	1

								and Artificial Intelligence		
DSC202	数据可视化 Data Visualization	3.0	3.0	51	33	18	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
ECO303	博弈论与信息经济学 Game Theory and Information Economics	3.0	3.0	51	51	0	限选 Restricted Elective	经济学院 School of Economics	三	1
LMT201	优化理论与应用 Optimization Theory and Application	3.0	3.0	51	25	26	限选 Restricted Elective	数学学院 School of Mathematics	三	1
CST302	数字图像处理 Digital Image Processing	3.0	3.0	51	36	15	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
CST326	区块链技术 Financial Certification-Theory and Practice	3.0	3.0	51	39	12	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
CST327	大数据技术 Big Data Technology	3.0	3.0	51	24	27	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
CST336	移动应用开发实践 Mobile Application Development	2.0	2.0	34	0	34	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
CST344	机器视觉 Machine Vision	3.0	3.0	51	39	12	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing	三	2

								and Artificial Intelligence		
STA304	多元统计分析 Multivariate Statistical Analysis	3.0	3.0	51	17	34	限选 Restricted Elective	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	2
CST343	联邦学习 Federated Learning	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	计算机与人 工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	四	1
CST410	算法交易 Algorithmic Trading	2.0	2.0	34	18	16	限选 Restricted Elective	计算机与人 工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	四	1
DSC402	强化学习 Reinforcement Learning	2.0	2.0	34	18	16	限选 Restricted Elective	计算机与人 工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	四	1
	合计 In Total	48	48	816	515	301				

学生在专业选修课模块选修不低于 8 学分课程。

(五) 跨专业选修课模块

建议在全校范围内选择本专业培养方案以外的 2 学分的学科基础课、大类平台课、专业核心课或专业选修课。

四、实验与实践课板块

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
MTT102	军事技能 Military Skills	2.0	56.0	112	0	112	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	1

PRT102	名著阅读 Classics Reading	2.0	2.0	34	0	34	必修 Compulsory	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
PRT109	创新、创业与社会实践 Innovation, Entrepreneurship and Social Practice	2.0		0	0	0	必修 Compulsory	计算机与人 工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
PRT115	劳动教育 Labor Education	2.0	2.0	32	8	24	必修 Compulsory	计算机与人 工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
CST130	创新程序设计实践 Innovative Programming Designing Practice	2.0	2.0	34	18	16	必修 Compulsory	计算机与人 工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
CST328	计算机系统综合实验 Computer System Synthesis Experiment	2.0	2.0	34	0	34	必修 Compulsory	计算机与人 工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	3
OPT550	科学研究与论文写作指导 Scientific research and thesis writing guidance	1.0	2.0	18	18	0	必修 Compulsory	计算机与人 工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
CST337	人工智能综合实践 Comprehensive Practice of Artificial Intelligence	2.0	2.0	34	0	34	必修 Compulsory	计算机与人 工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
CST341	专业综合项目实训 Professional Comprehensive Project Training	2.0	2.0	34	0	34	必修 Compulsory	计算机与人 工智能学院 School of	三	3

								Computing and Artificial Intelligence		
JTC037	计算机科学与技术拔尖班毕业实习 Graduation Internship of the Computer Science and Technology Top Class	4.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	四	2
JTC039	计算机科学与技术拔尖班毕业论文 Graduation Thesis of the Computer Science and Technology Top Class	6.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	四	2
	合计 In Total	27	70	332	44	288				

课程设置（辅修）										
一、2025 计算机科学与技术（基础学科拔尖实验班）辅修学位										
课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST117	程序设计（C 语言） C Language Programming	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一	1
MAT506	高等代数 I（理科） Advanced Algebra I (Science)	4.0	5.0	85	68	17	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	1
MAT514	数学分析 I（理科） Mathematical Analysis I (Science)	6.0	6.0	102	102	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	1
CST124	数据结构（C 语言） Data Structures (C Language)	3.0	3.0	51	39	12	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing	一	2

								and Artificial Intelligence		
MAT507	高等代数 II (理科) Advanced Algebra II (Science)	4.0	5.0	85	68	17	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	2
MAT515	数学分析 II (理科) Mathematical Analysis II (Science)	6.0	6.0	102	102	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	2
CST116	面向对象程序设计(JAVASE) Object-oriented Programming(JAVA SE)	3.0	3.0	51	27	24	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
CST207	算法分析与设计 Algorithm Analysis and Design	3.0	3.0	51	45	6	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
MAT324	概率论 (理科) Probability Theory (Science)	4.0	4.0	68	68	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1
MAT516	数学分析 III (理科) Mathematical Analysis III (Science)	5.0	6.0	102	85	17	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1
CST118	离散数学 Discrete Mathematics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	2
CST205	数据库原理与应用 Database Theories and Application	3.0	3.0	51	17	34	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	2
DSC321	机器学习与数据挖掘 Machine Learning and Data Mining	4.0	4.0	68	50	18	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing	二	2

								and Artificial Intelligence		
FIT403	计算机组成原理 Principles of Computer Organization	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	2
MAT513	数理统计 Mathematical Statistics	3.0	3.0	51	25	26	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	2
CST203	计算机网络 Computer Networks	3.0	3.0	51	36	15	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
CST204	操作系统 Operating System	3.0	3.0	51	45	6	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
DSC401	深度学习 Deep Learning	3.0	3.0	51	36	15	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
CST308	自然语言处理 Natural Language Processing	3.0	3.0	51	33	18	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
PRT114	毕业论文（辅修学位） Dissertation (Minor Degree)	6.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	四	2

	合计 In Total	75	72	1224	982	242				
--	-----------------------------------	----	----	------	-----	-----	--	--	--	--